

03-28 Material de Estudo: Protocolo de Morte Encefálica - Sedação e Exames

Sebenta de Estudo: Protocolo de Morte Encefálica – Foco em Sedação e Exames Complementares

Olá, colega! Esta sebenta foi criada para aprofundar seus conhecimentos no **protocolo de Morte Encefálica (ME)**, com um foco especial nos desafios práticos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), como o manejo da sedação e a correta interpretação e utilização dos exames complementares. O conteúdo está alinhado com a **Resolução CFM Nº 2.173/2017**, a principal diretriz no Brasil. Vamos estruturar o raciocínio a partir de um caso clínico prático para solidificar os conceitos.

1. Introdução e Contexto Clínico: O Paciente Crítico Neurológico

Na prática da terapia intensiva, frequentemente nos deparamos com pacientes que sofrem lesões neurológicas catastróficas. O caso apresentado – **hemorragia intraventricular com hemoventrículo pós-implante de DBS (Deep Brain Stimulation) em um paciente parkinsoniano** – é um exemplo dramático e, infelizmente, plausível.

- **Fisiopatologia do Dano:** Uma hemorragia maciça dentro dos ventrículos e do parênquima cerebral leva a um aumento abrupto e severo da **Pressão Intracraniana (PIC)**. Esse aumento comprime o tecido cerebral, reduz a **Pressão de Perfusão Cerebral (PPC)** e pode levar à herniação do tronco encefálico.
- **Sinais de Alerta :** A presença de **midríase bilateral fixa** e um **Doppler Transcraniano (DTC) com ausência de fluxo cerebral diastólico** são sinais gravíssimos, indicativos de parada circulatória encefálica. Neste ponto, a suspeita de Morte Encefálica é altíssima.

No entanto, um obstáculo fundamental se impõe antes de qualquer passo formal: a **presença de sedativos**.

2. O Papel da Sedação e Analgesia: Um Fator de Confusão Mandatório a Ser Excluído

A Resolução CFM Nº 2.173/2017 é categórica: um dos pré-requisitos para iniciar o protocolo de ME é a **exclusão de fatores que possam mimetizar a ausência de função neurológica**. O principal deles são os fármacos depressores do Sistema Nervoso Central (SNC).

2.1. A Regra das Meias-Vidas: Calculando o Tempo de *Clearance*

Para garantir que os exames clínicos não sejam invalidados por resíduos de medicações, é obrigatório aguardar um período de *washout*.

- **Diretriz Central:** Deve-se esperar a passagem de **pelo menos 5 (cinco) meias-vidas** da droga em questão após a sua suspensão completa.
- **Fármacos Comuns na UTI e Seus Desafios:**
 - **Midazolam:** Um benzodiazepínico. Sua meia-vida de eliminação em infusão contínua em pacientes críticos pode ser prolongada (de 3-6 horas para até 12 horas ou mais), devido ao acúmulo em tecidos e à disfunção orgânica (hepática).
 - *Cálculo Prático:* 5 meias-vidas de 6 horas = **30 horas de espera.**
 - **Fentanil:** Um opioide lipofílico. Acumula-se significativamente no tecido adiposo em infusões prolongadas. Sua meia-vida contexto-sensitiva aumenta drasticamente com o tempo de uso, podendo chegar a 7-15 horas. É frequentemente a droga que **determina o maior tempo de espera.**
 - *Cálculo Prático:* 5 meias-vidas de 10 horas = **50 horas de espera.**
 - **Propofol:** Geralmente possui um *clearance* mais rápido, mas em pacientes com disfunção hepática, o tempo também pode se estender.

**** Ponto de Atenção:**** Em pacientes com **disfunção hepática ou renal**, o metabolismo e a excreção das drogas são imprevisíveis. Nesses casos, a diretriz recomenda aguardar um tempo ainda maior (geralmente $\geq 24-48$ horas) e, se disponível, realizar a **dosagem sérica dos fármacos** para confirmar que os níveis estão abaixo do terapêutico.

Caso Clínico Aplicado: Paciente em uso de Fentanil e Midazolam, com suspensão às 08:00h de 28/03/2026 e **sem disfunção hepatorenal.**

- **Raciocínio:** O Fentanil provavelmente ditará o tempo de espera. Considerando uma meia-vida conservadora de 4-6 horas em infusão, um

período de **24 horas (até 08:00h de 29/03/2026)** é uma margem de segurança extremamente razoável e defensável para iniciar o protocolo, cobrindo as 5 meias-vidas necessárias.

3. Exames Complementares: Comprovando a Parada da Atividade Encefálica

A legislação brasileira exige a realização de **um (1) exame complementar** para confirmar a ausência de atividade encefálica. A escolha do exame é estratégica, especialmente na presença de fatores de confusão.

3.1. Doppler Transcraniano (DTC): A Escolha Ideal em Pacientes Sob Efeito de Sedativos

O DTC é um exame **não invasivo, rápido e realizável à beira-leito** que avalia o fluxo sanguíneo nas principais artérias intracranianas. Sua grande vantagem é **não ser afetado por drogas depressoras do SNC, hipotermia ou distúrbios metabólicos**, pois ele mede um fenômeno hemodinâmico (fluxo), e não elétrico (atividade neuronal).

- **Achados Clássicos de Ausência de Perfusão Cerebral (Morte Encefálica):**
 - **Fluxo Reverberante (ou Diástole Reversa):** É o sinal mais específico. A onda de fluxo sistólica avança minimamente e é imediatamente revertida na diástole devido à altíssima resistência vascular intracraniana (PIC > Pressão Arterial Média). O sangue “bate e volta”.
 - **Picos Sistólicos Curtos (Spikes):** Observam-se pequenas ondas sistólicas, breves e de baixa amplitude, sem qualquer fluxo diastólico subsequente.
 - **Ausência de Sinal de Fluxo:** Em todas as janelas acústicas (temporal, suboccipital, orbital), não se detecta qualquer sinal de fluxo sanguíneo.

3.2. Arteriografia Cerebral: O Padrão-Ouro

Considerado o padrão-ouro, é um exame invasivo que consiste na injeção de contraste diretamente nas artérias carótidas e vertebrais.

- **Achado de Morte Encefálica:** O contraste preenche os vasos extracranianos, mas há uma **parada completa do fluxo na base do crânio**, sem qualquer opacificação das artérias intracranianas (ex: cerebral anterior, média e posterior). É a visualização direta da “não perfusão”.
- **Desvantagens:** Requer transporte do paciente instável ao centro de hemodinâmica, uso de contraste iodado (risco de nefrotoxicidade) e exposição à radiação.

3.3. Eletroencefalograma (EEG) e Potenciais Evocados

Esses exames avaliam a atividade elétrica cerebral. O achado na ME é a **ausência de atividade elétrica** (silêncio elétrico).

- **Principal Desvantagem** : São **altamente suscetíveis à interferência** de sedativos, hipotermia e distúrbios metabólicos, podendo gerar resultados falso-positivos (silêncio elétrico sem que haja ME). Por isso, **são uma escolha ruim** quando o *clearance* completo dos fármacos é incerto.

3.4. Validade de um Exame Realizado Precocemente

Questão-chave: Um Doppler Transcraniano realizado *antes* da abertura oficial do protocolo (ou seja, durante a vigência da sedação) é válido?

Resposta: SIM, ABSOLUTAMENTE! A Resolução do CFM permite o uso de um exame complementar realizado previamente, desde que o laudo seja claro, conclusivo e assinado por profissional capacitado. Como o DTC avalia fluxo, seu resultado de “ausência de perfusão” não é invalidado pela sedação. Ele pode ser “anexado” ao protocolo uma vez que os pré-requisitos (como o tempo de *washout* da sedação) sejam cumpridos e os exames clínicos sejam realizados. **Não há necessidade de repeti-lo.**

4. Estrutura do Protocolo de Morte Encefálica: Passo a Passo

Após cumprir todos os pré-requisitos (lesão encefálica conhecida e irreversível, ausência de hipotermia, distúrbios metabólicos graves ou intoxicação/sedação), o protocolo é iniciado:

1. Dois Exames Clínicos:

- Realizados por **dois médicos diferentes e capacitados**, sendo que nenhum pode pertencer à equipe de captação ou transplante de órgãos.
- Um deles deve ser especialista (neurologista, neurocirurgião, intensivista, intensivista pediátrico ou emergencista com capacitação específica).
- Intervalo Mínimo:
 - Acima de 2 anos de idade: **1 (uma) hora**.
 - 7 dias a 2 meses incompletos: 24 horas.
 - 2 meses a 2 anos incompletos: 12 horas.
- O exame avalia o **coma não perceptivo (Glasgow 3)** e a **ausência de todos os reflexos de tronco encefálico** (fotomotor, córneo-palpebral, óculo-

cefálico, vestibulo-calórico e reflexo de tosse).

2. Teste da Apneia:

- Realizado **uma única vez** por um dos dois médicos examinadores.
- Confirma a ausência de drive respiratório central.
- O teste é considerado positivo (compatível com ME) se, após a pré-oxigenação e desconexão da ventilação mecânica, **não houver movimentos respiratórios** e a **PaCO₂ atingir ou ultrapassar 55 mmHg**.

3. Exame Complementar:

- Realizado **uma única vez**, podendo ser antes, durante ou após os exames clínicos.
- Deve comprovar a ausência de atividade encefálica (elétrica, metabólica ou de fluxo).
- Como discutido, o **DTC** ou a **Arteriografia** são as melhores opções em cenários de incerteza sobre sedativos.

4. Conclusão e Laudo:

- Com os dois exames clínicos, o teste da apneia e o exame complementar todos compatíveis com ME, o laudo é preenchido e assinado.
- A **data e hora da morte** são definidas como a data e hora da conclusão do último exame (seja o segundo exame clínico, o teste da apneia ou o exame complementar, o que ocorrer por último).

Resumo Estruturado com Diretrizes e Perguntas-Chave

Este resumo foca nos pontos críticos para a prova de título, com respostas diretas baseadas nas diretrizes.

Tópico-Chave	Pergunta de Prova Típica	Resposta Direta e Referência
Sedação e Washout	Quantas meias-vidas de um sedativo devem ser aguardadas para iniciar o protocolo de ME?	Mínimo de 5 meias-vidas. Em pacientes com disfunção orgânica, o tempo deve ser maior (ex: 24-48h). Se possível, dosar nível sérico. (Resolução CFM 2.173/2017)
Exame Complementar	Qual exame complementar é preferível em um paciente com sedação recente?	Doppler Transcraniano (DTC) ou Arteriografia Cerebral. São exames de fluxo, não influenciados por fármacos depressores do SNC, ao contrário do EEG. (Resolução CFM 2.173/2017)

Tópico-Chave	Pergunta de Prova Típica	Resposta Direta e Referência
Validade do Exame	Um DTC mostrando ausência de fluxo, realizado antes de se iniciar o protocolo e com o paciente ainda sedado, pode ser utilizado?	Sim. O exame de fluxo não é invalidado pela sedação. Uma vez cumpridos os pré-requisitos, esse laudo prévio pode ser utilizado para fechar o protocolo, não sendo necessária sua repetição. (Recomendação AMIB/ABTO)
Estrutura dos Exames	Preciso de dois exames complementares se o quadro clínico for indiscutível?	Não. O protocolo exige dois exames clínicos, um teste de apneia e apenas um exame complementar. Não há exceções que dispensem o exame complementar. (Resolução CFM 2.173/2017)
Intervalo entre Exames	Qual o intervalo mínimo entre os dois exames clínicos em um paciente adulto?	1 (uma) hora. A resolução de 2017 reduziu significativamente este tempo, que antes era de 6 horas. (Resolução CFM 2.173/2017)
Médicos Examinadores	Os dois exames clínicos podem ser realizados pelo mesmo médico? Ele precisa ser neurologista?	Não. Devem ser realizados por dois médicos distintos e capacitados. Apenas um precisa ter especialidade (neuro, UTI, etc.). Nenhum pode fazer parte da equipe de transplantes. (Resolução CFM 2.173/2017)
Teste da Apneia	Qual o alvo de PaCO ₂ para confirmar o teste da apneia?	O alvo é uma PaCO₂ ≥ 55 mmHg , na ausência de incursões respiratórias. O teste é interrompido se houver instabilidade hemodinâmica ou hipoxemia grave. (Resolução CFM 2.173/2017)
Data de Criação do Conteúdo: 28 de março de 2026.		